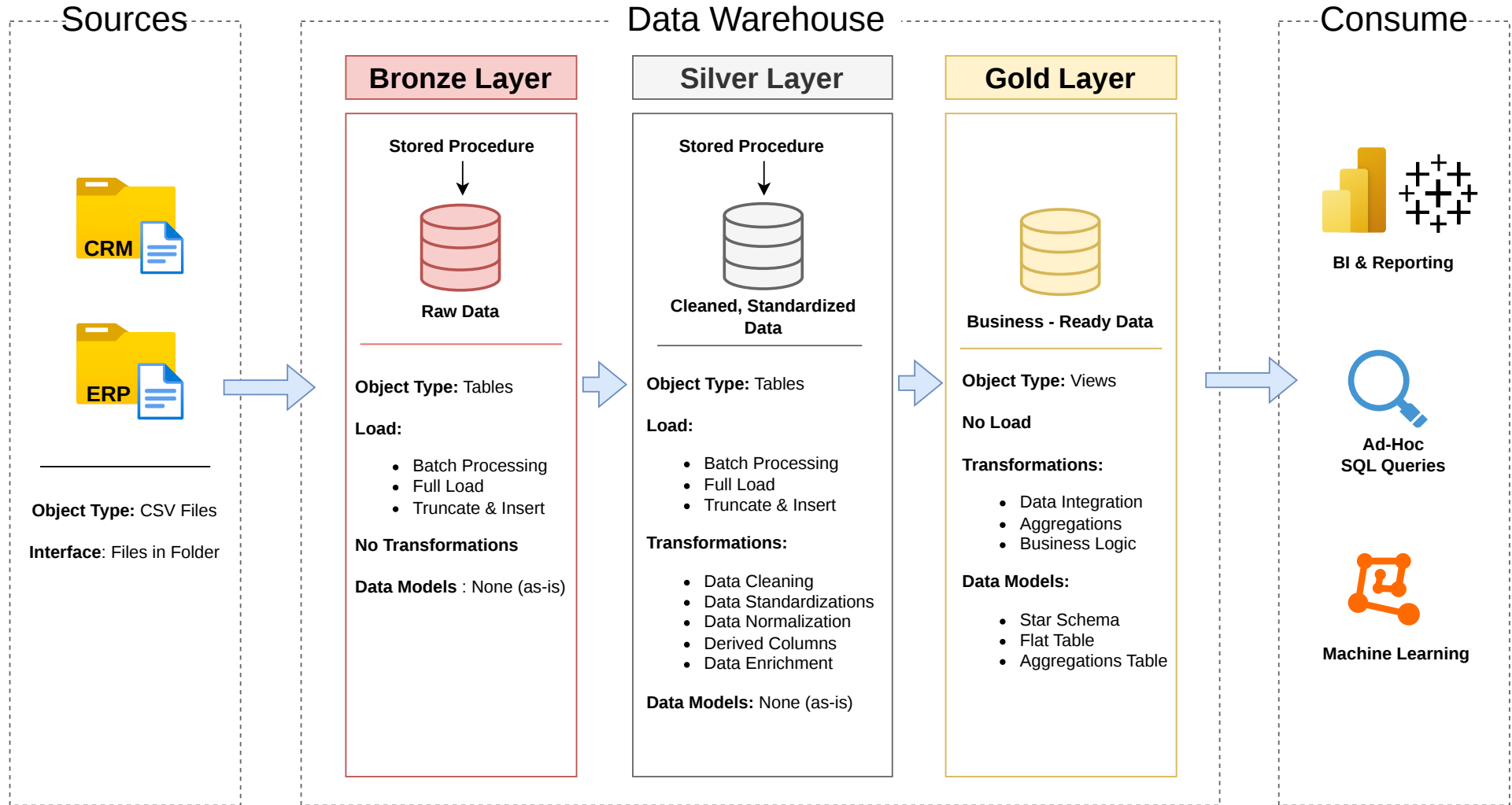




	Bronze Layer	Silver Layer	Gold Layer
Definisi	Data mentah dan belum diproses (apa adanya dari sumber)	Data yang sudah dibersihkan dan distandarisasi	Data siap pakai untuk kebutuhan bisnis (<i>Business-Ready</i>)
Tujuan	Pelacakan (<i>Traceability</i>) & <i>Debugging</i>	Menyiapkan data untuk analisis	Menyediakan data siap konsumsi untuk pelaporan & analitik
Tipe Objek	Tabel (<i>Tables</i>)	Tabel (<i>Tables</i>)	View (<i>Views</i>)
Load Method	<i>Full Load</i> (<i>Truncate & Insert</i>)	<i>Full Load</i> (<i>Truncate & Insert</i>)	Tidak ada
Data Transformation	Tidak ada (apa adanya)	• Pembersihan Data (<i>Data Cleaning</i>) • Standarisasi Data • Normalisasi Data • <i>Data Enrichment</i> • <i>Derived Columns</i>	• Integrasi Data • Agregasi Data • Logika & Aturan Bisnis
Data Modeling	Tidak ada (apa adanya)	Tidak ada (apa adanya)	• <i>Star Schema</i> • Objek Agregasi • <i>Flat Tables</i>
Target Audience	<i>Data Engineers</i>	• <i>Data Engineers</i> • <i>Data Analysts</i>	• <i>Data Analysts</i> • <i>Business Users</i>

Bronze Layer

Analysing

Konsultasi dengan DBA / developer sistem asal terkait aturan data.

Coding

Penarikan (*ingestion*) data mentah tanpa mengubah isinya.

Validating

Cek apakah data masuk lengkap dan skemanya sesuai.

Docs & Version

Catat dokumentasi dan simpan versi kode ke GIT.

Silver Layer

Analysing

Pelajari data mentah untuk cari *error*, duplikat, atau data kosong.

Coding

Pembersihan data (*cleansing*) dan penyeragaman format.

Validating

Cek kebenaran hasil pembersihan data.

Docs & Version

Dokumentasikan alur integrasi data dan simpan kode ke GIT.

Gold Layer

Analysing

Pelajari kebutuhan bisnis dan matriks yang ingin dianalisis.

Coding

Integrasi data (gabungkan/JOIN tabel & agregasi angka).

Validating

Cek keakuratan hasil penggabungan dan logika bisnisnya.

Docs & Version

Buat model data, katalog data, dan simpan versi kode ke GIT.

Source Sytem Interview

Konteks & Kepemilikan Bisnis (Business Context & Ownership)

Siapa pemilik datanya? (*Who owns the data?*)

Proses bisnis apa yang didukung? (*What Business Process it supports?*)

Dokumentasi sistem & data (*System & Data documentation*)

Model Data & Katalog Data (*Data Model & Data Catalog*)

Arsitektur & Teknologi (Architecture & Technology Stack)

Bagaimana data disimpan? (Contoh: SQL Server, Oracle, AWS, Azure, dll.)

Apa saja metode integrasinya? (Contoh: API, Kafka, File Extract, Direct DB, dll.)

Ekstraksi & Pemuatan Data (Extract & Load)

Penarikan berkala (*Incremental*) vs. Penarikan Total (*Full Load*)?

Cakupan data & kebutuhan data historis (*Data Scope & Historical Needs*)

Berapa perkiraan ukuran data yang ditarik? (*What is the expected size of the extracts?*)

Apakah ada batasan volume data? (*Are there any data volume limitations?*)

Bagaimana cara menjaga performa sistem sumber agar tidak terganggu/lemot? (*How to avoid impacting the source system's performance?*)

Akses Keamanan & Autentikasi (*Tokens, SSH keys, VPN, IP Whitelisting, dll.*)

